Heizlastberechnung und hydraulischer Abgleich

Raumweise Norm-Heizlast in Anlehnung an DIN EN 12831-1 / DIN/TS 12831-1 (vereinfachtes Verfahren) · Hydraulischer Abgleich nach Verfahren B

VORLÄUFIG – Heizlast aus den Grundrissen (EG/OG) berechnet. NICHT angenommen aus der Heizlast des Kunden: U-Werte (Bestand ungedämmt), Norm-Außentemperatur −14 °C (Näherung für PLZ 07338, nicht in der Norm-Tabelle nachgeschlagen), Fenstergrößen im OG, Luftdichtheit und Dachdämmung. Normleistungen der Heizkörper sind Katalog-Näherungswerte, Leitungslängen geschätzt. Vor Verwendung ersetzen.

Objekt	Einfamilienhaus Wagner – Hydraulischer Abgleich
Adresse	Könitzer Str 32, 07338 Kaulsdorf
Baujahr	unbekannt
Beschreibung	Bauherr: Michael Wolfgang Wagner · 1 Wohneinheit, BEG-Zuschuss Heizung (KfW 458, Zuschussreferenz 458000000995142, Zusage 25.09.2026). 2 Geschosse (EG/OG), Treppenhaus/Flur und Abstellkammer unbeheizt. Zweirohrheizung mit Plattenheizkörpern und Danfoss-Thermostatventilen (Axial 1/2″). Geplant: Wärmepumpe mit Bestandsheizkörpern.
Stand	23.10.2026 – Entwurf, Prüfung und Freigabe durch den Energieberater erforderlich

13,1 kW
Gebäude-Heizlast

129 W/m²
spezifisch, bezogen auf 101,4 m² beheizte Fläche

13,2 kW
Summe der Raumheizlasten (für Heizflächen)

55,0 / 47,9 °C
Auslegung Vorlauf / Rücklauf (Mischtemperatur)

103,0 °C
nötiger Vorlauf mit allen Bestandsheizkörpern

9 von 9
Heizkörper zu tauschen für ≤ 55 °C Vorlauf

1.599 l/h
Volumenstrom gesamt

0,96 m
Förderhöhe Heizkreispumpe (94 mbar)

Nicht enthalten: Zuschläge für Warmwasserbereitung und EVU-Sperrzeiten bei der Auslegung des Wärmeerzeugers. Aufheizzuschlag: keiner (Betrieb ohne Nachtabsenkung).

1 Randbedingungen

Größe	Wert	Quelle / Bemerkung
Norm-Außentemperatur θ_e	-14,0 °C	Näherung für PLZ 07338 (Kaulsdorf, Thüringen) – Wert nach DIN/TS 12831-1 prüfen
Jahresmittel Außentemperatur $\theta_{m,e}$	8,0 °C	nur für erdberührte Bauteile
Lüftung	freie Lüftung (Fensterlüftung)	
Luftwechsel n_{50}	5,0 h^{-1}	Annahme, Bestand ohne Messung
Mindestluftwechsel n_{min}	0,5 h^{-1}	je Raum, sofern nicht abweichend angegeben
Wärmebrückenzuschlag ΔU_{WB}	0,10 W/(m²K)	pauschal für Bestand ohne Nachweis

Bauteilkatalog

Kürzel	Bauteil	U-Wert W/(m²K)
AW	Außenwand Mauerwerk ca. 36,5 cm, ungedämmt (Annahme)	1,20
FE	Fenster 2-fach Isolierverglasung (Annahme)	1,80
BT	Balkontür, obere Hälfte 1-fach verglast (Annahme)	3,00
KD	Kellerdecke, ungedämmt (Annahme: unbeheizter Keller)	1,00
OGD	Decke zum unbeheizten Dachraum, ungedämmt (Annahme)	0,80
IW	Innenwand 11,5 cm zu unbeheiztem Bereich	2,20
ID	Geschossdecke zwischen EG und OG	1,10

Angrenzende unbeheizte Bereiche

Bereich	Beschreibung	Temperatur-Korrekturfaktor b_u
Flur	unbeheizter Flur / Treppenhaus	0,50
Abstellkammer	unbeheizte Abstellkammer OG	0,50
Keller	unbeheizter Keller (Annahme)	0,60
Dachraum	unbeheizter Dachraum (Annahme)	0,90

2 Raumweise Norm-Heizlast

Geschoss	Raum	θ_i °C	A m²	V m³	Φ_T W	Φ_V W	Φ_{HL} W	W/m²
EG	Wohnzimmer	20	21,8	48,0	2.262	277	2.539	116
EG	Küche (EG)	20	9,3	20,5	890	118	1.009	108
EG	Schlafzimmer	20	16,0	34,7	1.728	201	1.929	121
EG	Bad	24	7,9	17,5	977	113	1.090	138
OG	Kinderzimmer links	20	9,0	23,8	1.324	138	1.462	162
OG	Kinderzimmer rechts	20	12,3	32,0	1.644	185	1.829	149
OG	Heimbüro	20	13,6	33,5	1.480	193	1.673	123
OG	Küche (OG)	20	11,5	29,0	1.471	168	1.638	142
	Summe Raumheizlasten		**101,4**	**238,9**	**11.776**	**1.393**	**13.169**	**130**
	Gebäude-Heizlast		**101,4**		**11.687**	**1.393**	**13.080**	**129**

Die Summe der Raumheizlasten dient der Heizflächenauslegung. Die Gebäude-Heizlast (Wärmeerzeuger) ist kleiner: Wärmeströme zwischen beheizten Räumen entfallen, und die Infiltration wird nur zur Hälfte angesetzt (Wind wirkt nicht auf alle Fassaden gleichzeitig). Wärmegewinne aus wärmeren Nachbarräumen (z. B. Bad) sind auf der sicheren Seite vernachlässigt.

3 Hydraulischer Abgleich (Verfahren B)

System	Zweirohrheizung, Heizkörper mit Thermostatventilen
Ziel-Vorlauftemperatur (Wärmepumpe)	55,0 °C
Auslegungsspreizung maßgebender Heizkörper	7,0 K
Heizkörper-Kennlinie	$\Phi = \Phi_N \cdot (\Delta T_{log} / 49{,}83\ K)^n$, Φ_N bei 75/65/20 °C (DIN EN 442)
Rohrnetz (Abschätzung)	R = 100 Pa/m, Einzelwiderstände +30 %, Vor- und Rücklauf (2 × Leitungslänge)
Mindest-Differenzdruck am Thermostatventil (ungünstigster Heizkörper)	50 mbar
Druckverlust Wärmeerzeuger	0 mbar – Annahme: Trennung über Pufferspeicher/hydraulische Weiche
Ventiltyp	Danfoss Thermostatventile (8 Stück, Typ angenommen); neue Heizkörper Kermi x2 Profil-V mit werkseitig voreingestelltem Ventileinsatz

Mit allen Bestandsheizkörpern wären **103,0 °C** Vorlauf nötig. Damit die Wärmepumpe mit höchstens 55 °C auskommt, sind 9 Heizkörper zu tauschen (orange markiert). Der Abgleich ist für **55,0 °C** Vorlauf mit den neuen Heizkörpern gerechnet.

3.1 Heizkörper – Leistung und Temperaturen

HK	Raum	Heizkörper Bestand	Φ_N Bestand W	Φ_{soll} W	VL nötig °C (σ = 7 K)	Φ_N Auslegung W	RL °C	Spreizung K	$\dot{V}$ l/h
HK-EG-01	Wohnzimmer	Typ 22, 600 × 1400	1.650	1.270	64,3	2.320 neu	48,0	7,0	155
HK-EG-02	Wohnzimmer	Typ 22, 600 × 1400	1.650	1.270	64,3	2.320 neu	48,0	7,0	155
HK-EG-03	Küche (EG)	Typ 22, 600 × 600	710	1.009	88,8	1.850 neu	47,8	7,2	120
HK-EG-04	Schlafzimmer	Typ 22, 600 × 2000	2.360	1.929	66,3	3.530 neu	47,9	7,1	233
HK-EG-05	Bad	Typ 22, 900 × 700	1.190	1.090	74,2	2.380 neu	48,0	7,0	133
HK-OG-01	Kinderzimmer links	Typ 20, 600 × 1000, Danfoss-Ventil axial 1/2″	800	1.462	102,8	2.670 neu	48,0	7,0	179
HK-OG-02	Kinderzimmer rechts	Typ 22, 600 × 1800 (neu)	2.125	1.829	68,0	3.340 neu	48,0	7,0	224
HK-OG-03	Heimbüro	Typ 22, 600 × 1400	1.650	1.673	74,0	3.060 neu	47,9	7,1	203
HK-OG-04	Küche (OG)	Typ 20, 600 × 1400, Danfoss-Ventil axial 1/2″	1.120	1.638	90,3	3.000 neu	47,9	7,1	197

3.2 Druckverluste, Ventile und Voreinstellung

HK	Raum	$\dot{V}$ Soll l/h	Leitung einfach m	Δp Rohr mbar	Δp Ventil mbar	k_V erf. m³/h	Ventil	Voreinstellung	$\dot{V}$ mit Einst. l/h	Hinweise
HK-EG-01	Wohnzimmer	155	10,0	26,0	68,2	0,593	Kermi x2 Profil-V	**werkseitig**	155	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 2.320 W Normleistung (75/65/20)

HK	Raum	V̇ Soll l/h	Leitung einfach m	Δp Rohr mbar	Δp Ventil mbar	k_V erf. m³/h	Ventil	Voreinstellung	V̇ mit Einst. l/h	Hinweise
HK-EG-02	Wohnzimmer	155	12,0	31,2	63,0	0,617	Kermi x2 Profil-V	**werkseitig**	155	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 2.320 W Normleistung (75/65/20)
HK-EG-03	Küche (EG)	120	8,0	20,8	73,4	0,443	Kermi x2 Profil-V	**werkseitig**	120	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 1.850 W Normleistung (75/65/20)
HK-EG-04	Schlafzimmer	233	9,0	23,4	70,8	0,875	Kermi x2 Profil-V	**werkseitig**	233	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 3.530 W Normleistung (75/65/20)
HK-EG-05	Bad	133	7,0	18,2	76,0	0,482	Kermi x2 Profil-V	**werkseitig**	133	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 2.380 W Normleistung (75/65/20)
HK-OG-01	Kinderzimmer links	179	14,0	36,4	57,8	0,744	Kermi x2 Profil-V	**werkseitig**	179	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 2.670 W Normleistung (75/65/20)
HK-OG-02	Kinderzimmer rechts	224	16,0	41,6	52,6	0,977	Kermi x2 Profil-V	**werkseitig**	224	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 3.340 W Normleistung (75/65/20)
HK-OG-03	Heimbüro	203	15,0	39,0	55,2	0,864	Kermi x2 Profil-V	**werkseitig**	203	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 3.060 W Normleistung (75/65/20)
HK-OG-04	Küche (OG)	197	17,0	44,2	50,0	0,881	Kermi x2 Profil-V	**werkseitig**	197	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 3.000 W Normleistung (75/65/20)

$$\dot{V} = \Phi_{soll} / (1{,}163 \cdot (\theta_V - \theta_R)) \cdot \Delta p_{Rohr} = 2 \cdot L \cdot R \cdot (1 + Z) \cdot \Delta p_{Ventil} = \Delta p_{verfügbar} - \Delta p_{Rohr} \cdot k_v = \dot{V}[m^3/h] / \sqrt{(\Delta p_{Ventil}[bar])}$$

Danfoss Thermostatventil (8 Stück vorhanden), Typ angenommen RA-N 15: Ventiltyp nicht aufgenommen, RA-N 15 angenommen. kv-Werte (Xp = 2 K) sind NICHT aus dem Datenblatt geprüft (Datenblatt war nicht abrufbar) – vor Einstellung mit dem Danfoss-Datenblatt abgleichen. Einstellwerte in 0,5er-Schritten, Zwischenwerte linear interpoliert.

Voreinstellung	1	2	3	4	5	6	7	N
k_V m³/h	0,04	0,09	0,15	0,22	0,30	0,38	0,45	0,73

Kermi therm-x2 Profil-V mit Ventileinsatz: Werkseitig auf die Heizkörperleistung voreingestellt. Zur Kontrolle ist der erforderliche kv-Wert je Heizkörper berechnet; bei der Bestellung Auslegungsleistung (Φ soll), Volumenstrom und Vorlauf/Rücklauf angeben.

3.3 Heizkreispumpe – Auslegung

Größe	Wert
Auslegungsvolumenstrom	1.599 l/h (1,60 m³/h)
Differenzdruck Verteilnetz (ungünstigster Strang + Ventil)	94 mbar
Druckverlust Wärmeerzeuger (in Rechnung)	0 mbar
Förderhöhe rechnerisch	0,96 m
Förderhöhe mit 10 % Reserve = **Auslegungspunkt**	**1,60 m³/h bei 1,06 m**
Hydraulische Leistung	4,2 W (elektrisch bei Hocheffizienzpumpe ca. 17 W, Annahme η ≈ 25 %)
Pumpentyp	Hocheffizienzpumpe (EEI ≤ 0,20), DN 25, Förderhöhe max. mind. 4 m, z. B. Baureihe 25-40 / 25-60 – Auslegungspunkt liegt am unteren Ende der Kennlinie
Regelungsart	Konstantdruck (Δp-c), Sollwert = Auslegungsförderhöhe; die Voreinstellungen sind für konstanten Differenzdruck gerechnet
Mischrücklauf bei Auslegung	47,9 °C (Systemspreizung 7,1 K)

Falls die Pumpe auch den Wärmeerzeuger durchströmen muss (keine hydraulische Weiche/Pufferentkopplung): Der Druckverlust der Wärmepumpe beim Auslegungsvolumenstrom steht im Datenblatt des Geräts und kommt hinzu.

Druckverlust Wärmepumpe	Förderhöhe	mit 10 % Reserve
0 mbar	0,96 m	1,06 m
100 mbar	1,98 m	2,18 m
200 mbar	3,00 m	3,30 m
300 mbar	4,02 m	4,42 m

4 Prüfpunkte vor Freigabe

- Norm-Außentemperatur und Jahresmitteltemperatur für die PLZ des Objekts nach DIN/TS 12831-1 einsetzen.
- Bauteilaufbauten und U-Werte anhand Baubeschreibung, Energieausweis oder Vor-Ort-Aufnahme bestätigen.
- Raummaße, Fenster- und Türflächen aus dem Aufmaß übernehmen (Außenmaße bei Außenbauteilen).
- n_{50}: Messwert verwenden, falls ein Blower-Door-Test vorliegt.
- Heizkörper vor Ort aufnehmen (Bauart, Höhe, Länge, Hersteller) und Normleistung aus Herstellerunterlagen übernehmen.
- Danfoss-Ventiltyp vor Ort bestätigen (RA-N, RA-U, RAVL …) und die Voreinstellwerte gegen das aktuelle Datenblatt prüfen.
- Kermi-Heizkörper mit Ventileinsatz: Auslegungsleistung, Volumenstrom und k_v aus Abschnitt 3.2 bei der Bestellung für die werkseitige Voreinstellung angeben.
- Leitungslängen je Heizkörper plausibilisieren; bei sehr alten Netzen Querschnitte prüfen.
- Warmwasser- und Sperrzeitenzuschlag für die Auslegung der Wärmepumpe ergänzen.
- Für Förderanträge (BEG) das VdZ-Formular „Bestätigung des hydraulischen Abgleichs“ auf Basis dieser Werte ausfüllen.

Anhang A – Raumblätter

$\Phi_T = \Sigma\ A \cdot (U + \Delta U_{WB}) \cdot f \cdot (\theta_i - \theta_e) \cdot \Phi_V = 0{,}34 \cdot \max(\dot{V}_{inf};\ \dot{V}_{min}) \cdot (\theta_i - \theta_e) \cdot \dot{V}_{inf} = 2 \cdot V \cdot n_{50} \cdot e \cdot \varepsilon \cdot \dot{V}_{min} = n_{min} \cdot V$

EG · Wohnzimmer – θ_i = 20 °C, A = 21,8 m², V = 48,0 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Süd (Fenster-Seite)	außen	9,61	1,20	0,10	1,000	12,50	425
FE	2 Fenster	außen	2,39	1,80	0,10	1,000	4,54	154
AW	West	außen	10,90	1,20	0,10	1,000	14,17	482
AW	Ost	außen	10,90	1,20	0,10	1,000	14,17	482
KD	Fußboden	Keller	21,80	1,00	0,10	0,600	14,39	489
IW	zu Flur unbeheizt	Flur	5,88	2,20	0,10	0,500	6,76	230
	Transmission						**66,54**	**2.262**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 14,4, $\dot{V}_{min}$ = 24,0 m³/h						**8,15**	**277**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**2.539**

EG · Küche (EG) – θ_i = 20 °C, A = 9,3 m², V = 20,5 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Ost	außen	8,29	1,20	0,10	1,000	10,77	366
FE	Fenster	außen	1,37	1,80	0,10	1,000	2,60	88
KD	Fußboden	Keller	9,30	1,00	0,10	0,600	6,14	209
IW	zu Flur unbeheizt	Flur	5,81	2,20	0,10	0,500	6,68	227
	Transmission						**26,18**	**890**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 6,1, $\dot{V}_{min}$ = 10,2 m³/h						**3,48**	**118**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**1.009**

EG · Schlafzimmer – θ_i = 20 °C, A = 16,0 m², V = 34,7 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Nord (Schlafzimmer)	außen	5,08	1,20	0,10	1,000	6,60	225
FE	Fenster	außen	1,26	1,80	0,10	1,000	2,40	82
AW	Ost	außen	11,07	1,20	0,10	1,000	14,40	489
AW	Nord (Nebenraum 4,3 m², über Durchgang mitbeheizt)	außen	3,64	1,20	0,10	1,000	4,73	161
FE	Fenster	außen	1,26	1,80	0,10	1,000	2,40	82
AW	West (Nebenraum)	außen	5,32	1,20	0,10	1,000	6,91	235
KD	Fußboden	Keller	16,00	1,00	0,10	0,600	10,56	359
IW	zu Flur unbeheizt	Flur	2,45	2,20	0,10	0,500	2,82	96
	Transmission						**50,82**	**1.728**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 10,4, $\dot{V}_{min}$ = 17,4 m³/h						**5,90**	**201**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**1.929**

EG · Bad – θ_i = 24 °C, A = 7,9 m², V = 17,5 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	West	außen	7,86	1,20	0,10	1,000	10,21	388
FE	Fenster	außen	0,84	1,80	0,10	1,000	1,60	61
KD	Fußboden	Keller	7,90	1,00	0,10	0,600	5,21	198
IW	zu Schlafzimmer	beheizt 20 °C	6,25	2,20	0,00	0,105	1,45	55
IW	zu Flur unbeheizt	Flur	5,49	2,20	0,10	0,500	6,31	240
ID	Decke zu OG	beheizt 20 °C	7,90	1,10	0,00	0,105	0,91	35
	Transmission						**25,70**	**977**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 3,5, $\dot{V}_{min}$ = 8,8 m³/h						**2,98**	**113**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**1.090**

OG · Kinderzimmer links – θ_i = 20 °C, A = 9,0 m², V = 23,8 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Nord	außen	5,31	1,20	0,10	1,000	6,90	235
FE	Fenster	außen	1,56	1,80	0,10	1,000	2,96	101
AW	West	außen	10,69	1,20	0,10	1,000	13,89	472
IW	zu Flur unbeheizt	Flur	6,87	2,20	0,10	0,500	7,90	269
OGD	Decke	Dachraum	9,00	0,80	0,10	0,900	7,29	248
	Transmission						**38,95**	**1.324**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 7,2, $\dot{V}_{min}$ = 11,9 m³/h						**4,05**	**138**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**1.462**

OG · Kinderzimmer rechts – θ_i = 20 °C, A = 12,3 m², V = 32,0 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Nord	außen	5,31	1,20	0,10	1,000	6,90	235
BT	Balkontür, 1-fach obere Hälfte	außen	1,89	3,00	0,10	1,000	5,86	199
AW	Ost	außen	13,41	1,20	0,10	1,000	17,44	593
IW	zu Abstellkammer unbeheizt	Abstellkammer	4,34	2,20	0,10	0,500	4,99	170
IW	zu Flur unbeheizt	Flur	2,80	2,20	0,10	0,500	3,22	109
OGD	Decke	Dachraum	12,30	0,80	0,10	0,900	9,96	339
	Transmission						**48,37**	**1.644**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 9,6, $\dot{V}_{min}$ = 16,0 m³/h						**5,44**	**185**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**1.829**

OG · Heimbüro – θ_i = 20 °C, A = 13,6 m², V = 33,5 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Süd	außen	5,57	1,20	0,10	1,000	7,24	246
FE	Fenster	außen	1,56	1,80	0,10	1,000	2,96	101
AW	Ost	außen	13,51	1,20	0,10	1,000	17,57	597
IW	zu Abstellkammer unbeheizt	Abstellkammer	4,12	2,20	0,10	0,500	4,74	161
OGD	Decke	Dachraum	13,60	0,80	0,10	0,900	11,02	375
	Transmission						**43,53**	**1.480**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 10,0, $\dot{V}_{min}$ = 16,7 m³/h						**5,69**	**193**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**1.673**

OG · Küche (OG) – θ_i = 20 °C, A = 11,5 m², V = 29,0 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Süd	außen	4,70	1,20	0,10	1,000	6,10	208
FE	Fenster	außen	1,56	1,80	0,10	1,000	2,96	101
AW	West	außen	13,60	1,20	0,10	1,000	17,68	601
IW	zu Flur unbeheizt	Flur	6,26	2,20	0,10	0,500	7,19	245
OGD	Decke	Dachraum	11,50	0,80	0,10	0,900	9,31	317
	Transmission						**43,26**	**1.471**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 8,7, $\dot{V}_{min}$ = 14,5 m³/h						**4,93**	**168**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**1.638**

Vereinfachtes Verfahren in Anlehnung an DIN EN 12831-1 und DIN/TS 12831-1. Temperatur-Korrekturfaktor f: außen 1, unbeheizt b_u, beheizte Nachbarräume $(\theta_i - \theta_n)/(\theta_i - \theta_e)$ ohne Wärmebrückenzuschlag. Die Berechnung ist ein Entwurf und ersetzt nicht die Prüfung durch den verantwortlichen Energieberater.